

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**THỰC TẬP ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024-2025**

**THIẾT KẾ WEBSITE
GIỚI THIỆU CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH TẠI
TRÀ VINH**

Giảng viên hướng dẫn:

Nguyễn Bảo Ân

Sinh viên thực hiện:

Võ Phước Toàn - 110122186
Châu Thanh Thiện - 110122163
Nguyễn Hoàng Yến - 110122212
Lớp: DA22TTC

Vĩnh Long, tháng 07 năm 2025

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**THỰC TẬP ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024-2025**

**THIẾT KẾ WEBSITE
GIỚI THIỆU CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH TẠI
TRÀ VINH**

Giảng viên hướng dẫn:

Nguyễn Bảo Ân

Sinh viên thực hiện:

Võ Phước Toàn - 110122186
Châu Thanh Thiện - 110122163
Nguyễn Hoàng Yến - 110122212
Lớp: DA22TTC

Vĩnh Long, tháng 07 năm 2025

[illegible]

(Ký và ghi rõ họ tên)

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features a solid vertical line on the left side, creating a margin. The rest of the page is filled with horizontal dotted lines, providing a guide for handwriting practice. There are no other markings or text on the page.

Giáo viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là các thầy cô trường Kỹ thuật & Công nghệ đã tạo cơ hội cho em được thực tập và giao lưu. Em có thể tránh được các vấn đề và nhầm lẫn trong môi trường làm việc trong tương lai.

Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Bảo Ân. Nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của thầy từ đầu đến cuối đồ án, em đã hoàn thành đồ án đúng thời hạn và tích lũy được một vốn kiến thức quý báu.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thành đề tài này nhưng do hạn chế về thời gian cũng như kiến thức chuyên môn nên trong quá trình nghiên cứu, đánh giá và trình bày đề tài, em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự quan tâm, góp ý của thầy bộ môn để đồ án cơ sở ngành của em được hoàn thành và hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM.....	1
1. Giới thiệu về công nghệ phần mềm.	1
1.1. Tổng quan về công nghệ phần mềm	1
1.1.1 Định nghĩa.	1
1.1.2 Một số khái niệm cơ bản trong công nghệ phần mềm	1
1.2. Các giai đoạn chính trong phát triển và bảo trì phần mềm.....	3
1.2.1 Giai đoạn phát triển: Trong giai đoạn này, trọng tâm là trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để phần mềm hoạt động?”. Đối với hệ thống website giới thiệu du lịch, điều này bao gồm việc xác định cấu trúc cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin điểm đến, người dùng, đánh giá, cũng như xây dựng kiến trúc front-end và back-end phù hợp. Các bước chính trong giai đoạn này gồm:.....	3
1.2.2 Giai đoạn bảo trì: Giai đoạn này tập trung vào việc thích ứng và nâng cấp hệ thống theo thời gian. Với một website du lịch, nội dung cần liên tục được cập nhật như: sự kiện, lễ hội, điểm du lịch mới, dịch vụ đi kèm... Do đó, bảo trì không chỉ là sửa lỗi kỹ thuật mà còn bao gồm:.....	3
1.3. Quy trình xây dựng phần mềm	4
1.3.1 Khái niệm	4
1.3.2 Các mô hình phát triển phần mềm thường dùng	4
2. Mô hình thác nước (Waterfall Model).....	4
3. Mô hình SCRUM	5
4. Tổng quan về Agile	8
4.1. Agile là gì?.....	8
4.2. Lịch sử hình thành của Agile	9
4.3. Các đặc trưng của Agile.....	10
5. DOCKER.....	12
5.1. Docker là gì?	12
5.2. Một số khái niệm liên quan đến Docker	12
5.3. Những lợi ích khi sử dụng Docker	13
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM	14

1. Đặt tả yêu cầu phát triển phần mềm.....	14
1.1. Quy trình nghiệp vụ giới thiệu du lịch tại Trà Vinh	14
1.2. Đánh giá nghiệp vụ	14
1.3. Xác định và thu thập yêu cầu.....	14
1.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ	14
1.4. Yêu cầu hệ thống	15
1.5. Yêu cầu chất lượng	15
1.6. Yêu cầu kỹ thuật	15
2. Kế hoạch phát triển phần mềm	15
2.1. Product Backlog.....	15
2.2. Lập kế hoạch SCRUM.....	16
2.3. Sprint 1.....	18
2.4. Sprint 2.....	18
2.5. Phân công thành viên và kế hoạch cá nhân.	18
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN HÓA KẾ HOẠCH.....	20
1. Tổng quan về website	20
2. Các chức năng của website	20
3. Sơ đồ hệ thống	20
4. Giao diện các trang đã thực hiện.....	21
4.1. Giao diện trang chủ.....	21
4.2. Giao diện trang giới thiệu.	22
4.3. Giao diện địa điểm.....	22
4.4. Giao diện liên hệ.	23
4.5. Giao diện đánh giá và bài viết.	23
4.6. Giao diện trang đăng nhập.	24
4.7. Giao diện trang đăng ký.....	25
4.8. Giao diện chatbox.	26
4.9. Giao diện bảng đồ.	27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	28

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Chi phí sản xuất phần mềm.....	2
Hình 1.2 Phân bổ chi phí trong mô hình thác nước	2
Hình 1.3 Phân bổ chi phí trong mô hình phát triển lặp lại	2
Hình 1.4 Phân bổ chi phí trong công nghệ phần mềm hướng thành phần	2
Hình 1.5 Mô hình thác nước.....	5
Hình 1.6 Mô hình SCRUM	7
Hình 2.1 Agile	9
Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống.....	21
Hình 3.2 Giao diện trang chủ.	21
Hình 3.3 Giao diện trang giới thiệu.	22
Hình 3.4 Giao diện địa điểm.....	22
Hình 3.5 Giao diện trang liên hệ.	23
Hình 3.6 Giao diện đánh giá và bài viết.	23
Hình 3.7 Giao diện đánh giá và bài viết.	24
Hình 3.8 Giao diện trang đăng ký.	25
Hình 3.9 Giao diện chatbox.....	26
Hình 3.10 Giao diện bảng đồ.....	27

TÓM TẮT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Vấn đề nghiên cứu

Tổng quan đề tài “Thiết kế Website Giới Thiệu Các Địa Điểm Du Lịch Tại Trà Vinh” bắt đầu bằng việc tìm hiểu và nghiên cứu khái niệm cũng như cách sử dụng của framework Bootstrap. Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu các thành phần cơ bản của Bootstrap như: lưới (Grid System), component (Buttons, Modals, Navbars, Carousels), và utilities giúp hỗ trợ việc thiết kế giao diện dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, đề tài cũng phân tích ưu điểm và hạn chế của Bootstrap khi phát triển giao diện cho các website giới thiệu thông tin.

Ngoài Bootstrap, đề tài sử dụng các công nghệ cơ bản như: HTML, CSS, và JavaScript để xây dựng và tinh chỉnh giao diện website. Đặc biệt, sự kết hợp giữa HTML5 và CSS được áp dụng để tạo nên các hiệu ứng trực quan sinh động, mang lại trải nghiệm thân thiện và thu hút người dùng.

Đề tài cũng tìm hiểu và phân tích các khái niệm liên quan đến giới thiệu du lịch, bao gồm cách tổ chức thông tin, hiển thị hình ảnh và video về các địa điểm nổi bật. Nghiên cứu những tài liệu, sách vở, báo chí, và kênh trực tuyến liên quan đã được thực hiện để đảm bảo nội dung phù hợp với mục tiêu đề tài.

Website được thiết kế với các trang chính như:

Trang chủ: Hiển thị hình ảnh tổng quan và thông tin nổi bật về các địa điểm du lịch, hiển thị các thanh điều hướng để các huyện lân cận trong đại bàn tỉnh Trà Vinh. Phần giới thiệu: Giới thiệu sơ lược về các huyện cũng như văn hóa và giá trị đặc sắc của Trà Vinh. Gợi ý các địa điểm tham quan đặc sắc nhất tại Trà Vinh. Các địa điểm ăn uống cũng như các đặc sản đặc trưng tại vùng đất này, hiển thị các tin tức nổi bật về các lễ hội cũng như các trào lưu nơi đây.

Danh sách địa điểm:

Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh

Chia danh mục các địa điểm du lịch thành các nhóm như: Thành Phố Trà Vinh, Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và cuối cùng là thị xã Duyên Hải.

Thư viện media: Trình bày bộ sưu tập hình ảnh và video về các địa điểm.

Liên hệ: Thông tin hỗ trợ và phản hồi cho khách du lịch.

Website được xây dựng với giao diện đẹp mắt, bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa, và thân thiện với người dùng nhờ vào sự hỗ trợ của Bootstrap. Các thành phần giao diện được tối ưu để đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã mở ra nhiều cơ hội trong việc quảng bá hình ảnh địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ để giới thiệu các địa điểm du lịch không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của du khách mà còn hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế bền vững thông qua việc thu hút đầu tư và lượng khách du lịch lớn hơn.

Trà Vinh là một tỉnh ven biển thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên mộc mạc, các di sản văn hóa đa dạng và nền ẩm thực đặc sắc. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt truyền thông và công nghệ, các điểm đến tại Trà Vinh vẫn chưa được nhiều người biết đến một cách rộng rãi. Chính vì vậy, việc xây dựng một website giới thiệu du lịch Trà Vinh là điều cần thiết, giúp cung cấp thông tin chi tiết về các địa điểm tham quan, hoạt động văn hóa, lễ hội, dịch vụ lưu trú... đến với người dân và du khách trong và ngoài nước.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em đã chọn đề tài “Thiết kế và xây dựng website giới thiệu du lịch tỉnh Trà Vinh” với mục tiêu vận dụng các kiến thức đã học về quy trình thiết kế và phát triển phần mềm, đồng thời tạo ra một sản phẩm mang tính thực tiễn và có khả năng áp dụng trong đời sống hiện nay.

Thông qua quá trình học tập tại lớp, tìm hiểu và nghiên cứu, báo cáo đồ án “Website giới thiệu du lịch tỉnh Trà Vinh” của nhóm chúng em bao gồm các nội dung chính sau:

Chương 1: Giới thiệu công nghệ phần mềm và đề tài

Chương 2: Đặc tả các yêu cầu phần mềm

Chương 3: Mô hình hóa phần mềm

Chương 4: Thiết kế phần mềm

Chương 5: Kiểm thử phần mềm và dự toán kinh phí

2. Mục tiêu của đề tài

Xác định cấu trúc và các thành phần chính trong giao diện thiết kế sử dụng Bootstrap.

Xây dựng một website giới thiệu các địa điểm du lịch tại Trà Vinh với giao diện đẹp mắt và thân thiện với người dùng.

Tích hợp các tính năng như hiển thị thông tin địa điểm, danh sách hình ảnh, video, và trang liên hệ.

3. Nội dung nghiên cứu

Tìm hiểu khái niệm, các thành phần cơ bản và chức năng chính của Bootstrap như hệ thống lưới (Grid System), các thành phần giao diện (Components), và tiện ích tùy chỉnh (Utilities).

Phân tích các phương pháp sử dụng Bootstrap để thiết kế giao diện website giới thiệu địa điểm du lịch.

Nghiên cứu và xây dựng website với các chức năng:

Hiển thị thông tin chi tiết về các địa điểm du lịch nổi bật tại Trà Vinh.

Tích hợp thư viện hình ảnh, video về các địa điểm.

Xây dựng trang liên hệ và tối ưu hóa giao diện thân thiện với thiết bị di động.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích các tài liệu, sách vở, báo chí, bài báo khoa học, cũng như các nguồn trực tuyến đáng tin cậy để nắm vững kiến thức về các công nghệ web hiện đại. Trong đề tài này, phương pháp nghiên cứu lý thuyết sẽ được thực hiện qua các nội dung sau:

Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh

Nghiên cứu framework Bootstrap: Tìm hiểu về lịch sử phát triển, ưu điểm, nhược điểm, và cách ứng dụng của Bootstrap trong thiết kế giao diện web. Các thành phần quan trọng được nghiên cứu bao gồm Grid System, Components, Utilities, và cách sử dụng CSS và JavaScript tích hợp sẵn.

Phân tích các nguyên tắc thiết kế giao diện: Nghiên cứu các tiêu chí như tính thân thiện với người dùng (UX/UI), tối ưu hóa giao diện trên thiết bị di động (Responsive Design), và đảm bảo khả năng truy cập (Accessibility).

Thu thập thông tin về các địa điểm du lịch tại Trà Vinh: Tìm kiếm các nguồn tài liệu để đảm bảo nội dung về các địa điểm du lịch được thể hiện một cách chính xác, đầy đủ và hấp dẫn.

- Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm được áp dụng để hiện thực hóa lý thuyết đã nghiên cứu, bằng cách triển khai xây dựng một website minh họa cho đề tài. Quá trình thực nghiệm bao gồm:

Lập kế hoạch thiết kế website: Xác định bố cục và chức năng cần thiết cho từng trang (Trang chủ, Giới thiệu, Danh sách địa điểm, Thư viện media, và Liên hệ).

Xây dựng giao diện với Bootstrap:

Tạo các bố cục lưới (Grid Layout) để sắp xếp nội dung.

Sử dụng các thành phần Bootstrap (Buttons, Dropdowns, Navbars,...) để tối ưu hóa giao diện và giảm thời gian thiết kế.

Áp dụng CSS tùy chỉnh để cá nhân hóa giao diện phù hợp với trải nghiệm người dùng.

Tích hợp nội dung và media: Chèn hình ảnh, video, và thông tin chi tiết về các địa điểm du lịch tại Trà Vinh vào giao diện đã xây dựng.

Thử nghiệm và cải tiến:

Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh

Kiểm tra tính tương thích của website trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Đánh giá khả năng hiển thị trên các thiết bị khác nhau (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động).

Thu thập phản hồi từ người dùng thử nghiệm và thực hiện các cải tiến cần thiết để đảm bảo website hoạt động mượt mà và thân thiện với người dùng.

5. Một số kết quả đạt được

Biết cách sử dụng ngôn ngữ lập trình

Thiết kế một giao diện trang web ở mức cơ bản.

Giao diện người dùng thân thiện

Tăng cường trải nghiệm của người dùng

Tăng hiệu suất trang web

Biết cách trình bày báo cáo

6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu

Bootstrap: Framework CSS mã nguồn mở hỗ trợ thiết kế giao diện người dùng một cách nhanh chóng, bao gồm các thành phần như Grid System, Components (Buttons, Navbars, Carousels), và Utilities để tùy chỉnh giao diện.

Website giới thiệu các địa điểm du lịch: Một nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin chi tiết, hình ảnh, và video về các địa điểm du lịch nổi bật tại Trà Vinh, hướng tới trải nghiệm người dùng thân thiện và thu hút.

Các yếu tố liên quan khác: Tích hợp các công nghệ web hiện đại như HTML, CSS, và JavaScript để bổ sung chức năng và tối ưu hiệu năng.

- Phạm vi nghiên cứu

Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh

Nghiên cứu Bootstrap: Tìm hiểu các khái niệm, cách sử dụng hệ thống lưới (Grid System) và các thành phần giao diện có sẵn để xây dựng website, đảm bảo khả năng hiển thị tốt trên mọi loại thiết bị.

Thiết kế giao diện website giới thiệu địa điểm du lịch: Xây dựng một website có giao diện dễ sử dụng, đẹp mắt, với bố cục rõ ràng và thông tin đầy đủ về các địa điểm du lịch tại Trà Vinh.

Tối ưu hóa giao diện: Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp để tối ưu hóa website, tăng tốc độ tải trang, và đảm bảo tính responsive, giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất khi truy cập trên nhiều.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu về công nghệ phần mềm.

1.1. Tổng quan về công nghệ phần mềm

1.1.1 Định nghĩa.

Công nghệ phần mềm là một lĩnh vực trong ngành Công nghệ Thông tin, chuyên nghiên cứu và áp dụng các phương pháp khoa học để phát triển, vận hành, và bảo trì hệ thống phần mềm một cách có hệ thống, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tế. Công nghệ phần mềm không chỉ liên quan đến lập trình, mà còn bao gồm toàn bộ quy trình quản lý và triển khai dự án phần mềm từ khi hình thành ý tưởng cho đến khi đưa vào sử dụng và bảo trì lâu dài.

1.1.2 Một số khái niệm cơ bản trong công nghệ phần mềm

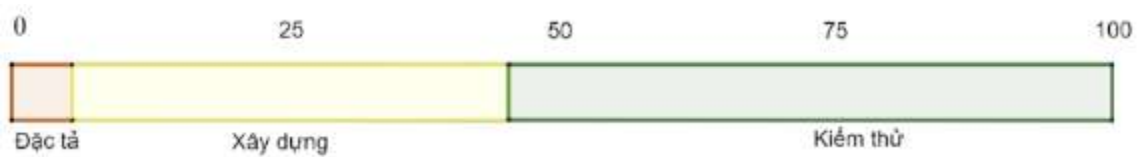
- **Quy trình phần mềm:** Là tập hợp các bước và phương pháp được tổ chức chặt chẽ, hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm đạt chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu người dùng.

Quy trình này thường bao gồm các giai đoạn chính:

- **Đặc tả yêu cầu:** Xác định rõ hệ thống cần làm gì và các giới hạn kỹ thuật cần tuân theo.
 - **Thiết kế và phát triển:** Lập kế hoạch kiến trúc hệ thống và lập trình các chức năng phần mềm.
 - **Kiểm thử:** Đảm bảo phần mềm hoạt động chính xác, đầy đủ và không có lỗi nghiêm trọng.
 - **Bảo trì và cập nhật:** Điều chỉnh phần mềm khi có thay đổi trong yêu cầu thực tế hoặc công nghệ.
- **Chi phí trong phát triển phần mềm:**

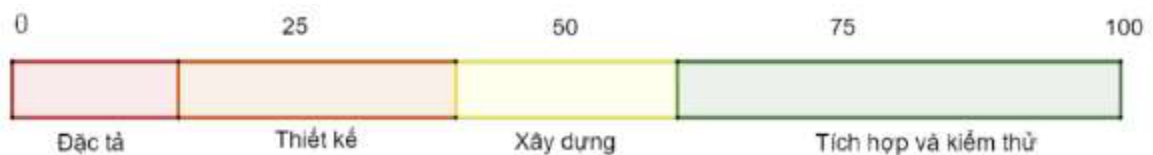
Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh.

- Chi phí phát triển có thể chiếm khoảng 50–60% tổng chi phí, phần còn lại dành cho kiểm thử, vận hành và bảo trì.
- Đặc biệt với những hệ thống phục vụ công chúng như website du lịch, chi phí bảo trì và nâng cấp sẽ tăng dần theo thời gian do nhu cầu cập nhật nội dung và tối ưu trải nghiệm người dùng.
- Chi phí phần mềm biến đổi theo từng loại hệ thống để phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của hệ thống:

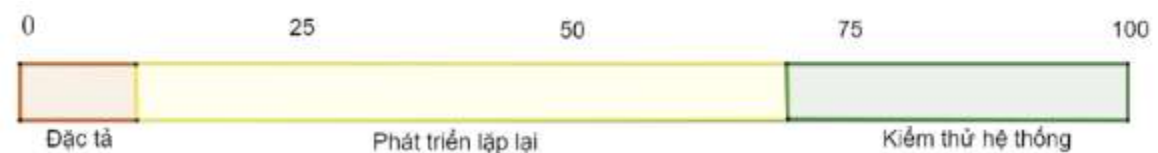


Hình 1.1 Chi phí sản xuất phần mềm

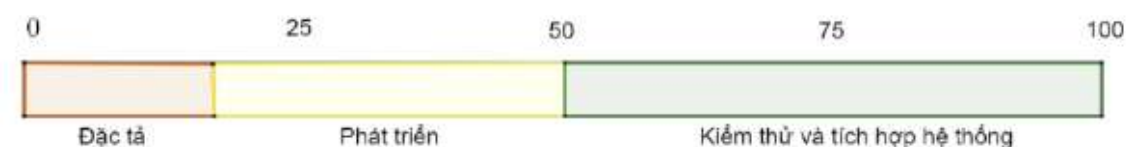
- Ba mô hình phần mềm phổ biến như thác nước, phát triển lặp lại, công nghệ phần mềm hướng thành phần có chi phí phần mềm như sau:



Hình 1.2 Phân bố chi phí trong mô hình thác nước



Hình 1.3 Phân bố chi phí trong mô hình phát triển lặp lại



Hình 1.4 Phân bố chi phí trong công nghệ phần mềm hướng thành phần

1.2. Các giai đoạn chính trong phát triển và bảo trì phần mềm

1.2.1 Giai đoạn phát triển:

Trong giai đoạn này, trọng tâm là trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để phần mềm hoạt động?”. Đối với hệ thống website giới thiệu du lịch, điều này bao gồm việc xác định cấu trúc cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin điểm đến, người dùng, đánh giá, cũng như xây dựng kiến trúc front-end và back-end phù hợp. Các bước chính trong giai đoạn này gồm:

- **Thiết kế phần mềm:** Phân tích chức năng, tạo sơ đồ dữ liệu, giao diện người dùng, mô hình điều hướng trang.
- **Lập trình (mã hóa):** Hiện thực hóa thiết kế bằng các ngôn ngữ như HTML/CSS/JavaScript (giao diện), và Node.js hoặc PHP (xử lý dữ liệu).
- **Kiểm thử:** Đảm bảo rằng website hoạt động ổn định trên nhiều thiết bị, các chức năng tìm kiếm, đặt tour, gửi đánh giá... đều hoạt động chính xác.

1.2.2 Giai đoạn bảo trì:

Giai đoạn này tập trung vào việc thích ứng và nâng cấp hệ thống theo thời gian. Với một website du lịch, nội dung cần liên tục được cập nhật như: sự kiện, lễ hội, điểm du lịch mới, dịch vụ đi kèm... Do đó, bảo trì không chỉ là sửa lỗi kỹ thuật mà còn bao gồm:

- **Sửa đổi (Corrective):** Sửa lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng.
- **Thích nghi (Adaptive):** Điều chỉnh phần mềm để phù hợp với môi trường công nghệ hoặc quy định mới (ví dụ: tích hợp Google Maps mới, chuẩn giao diện di động...).
- **Nâng cao (Perfective):** Cải thiện hiệu năng, bổ sung tính năng như hỗ trợ đa ngôn ngữ hoặc chatbot hướng dẫn.

1.3. Quy trình xây dựng phần mềm

1.3.1 Khái niệm

Quy trình xây dựng phần mềm là tập hợp các bước thực hiện có trình tự nhằm phát triển một phần mềm hoàn chỉnh. Quy trình này đảm bảo phần mềm được triển khai đúng mục tiêu, tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời dễ dàng bảo trì và mở rộng.

Trong quá trình xây dựng website du lịch, việc lựa chọn mô hình phát triển phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tiến độ và khả năng phản hồi linh hoạt với thay đổi nội dung thực tế.

1.3.2 Các mô hình phát triển phần mềm thường dùng

2. Mô hình thác nước (Waterfall Model)

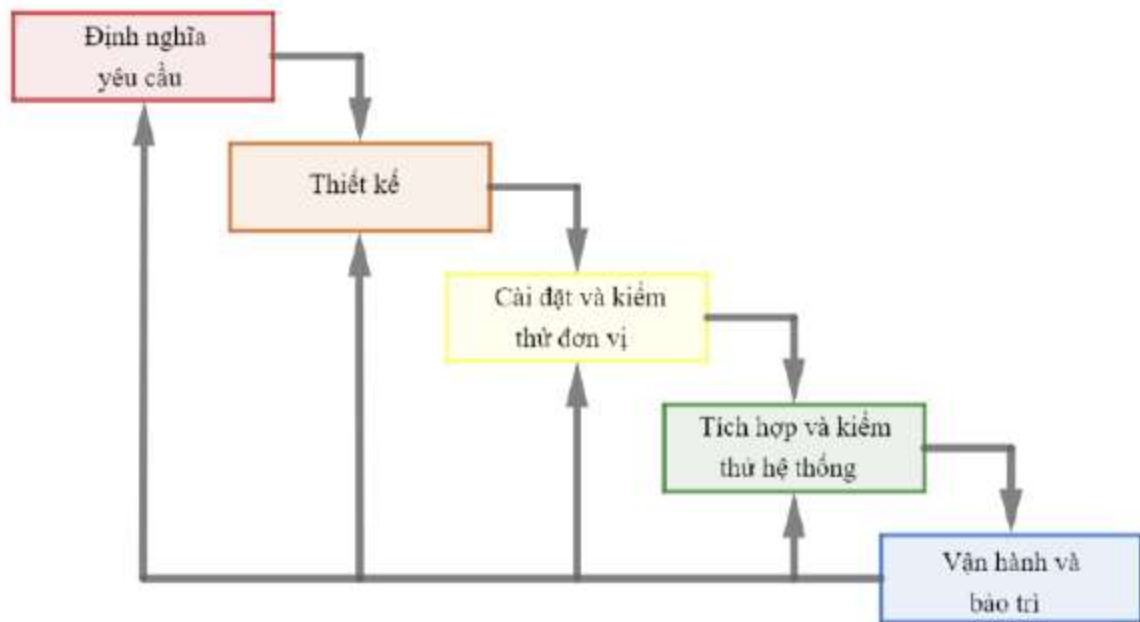
Đây là mô hình truyền thống, trong đó các giai đoạn phát triển diễn ra tuần tự: từ phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm thử đến bảo trì. Mỗi giai đoạn phải hoàn tất trước khi bước tiếp theo bắt đầu.

Ưu điểm:

- Phù hợp với các hệ thống có yêu cầu rõ ràng ngay từ đầu.
- Dễ theo dõi tiến độ và kiểm soát tài liệu.

Nhược điểm:

- Khó thích ứng khi có thay đổi trong yêu cầu.
- Không linh hoạt nếu nội dung thay đổi liên tục — điều thường xảy ra với hệ thống thông tin du lịch.



Hình 1.5 Mô hình thác nước

- Ứng dụng mô hình:
 - Mô hình thác nước phù hợp với các dự án mà đòi hỏi yêu cầu duy trì các giai đoạn và thời hạn theo đúng kế hoạch đã lập ra.
 - Thích hợp trong các dự án quản lý xây dựng các sản phẩm có mẫu từ trước, ít sự điều chỉnh hoặc không cần sự điều chỉnh.

3. Mô hình SCRUM

- Định nghĩa:

Scrum là một mô hình phát triển phần mềm thuộc nhóm mô hình linh hoạt (Agile), được thiết kế để quản lý và kiểm soát các dự án có yêu cầu thay đổi liên tục và phức tạp. Thay vì thực hiện toàn bộ dự án theo một tiến trình cố định như mô hình thác nước, Scrum chia nhỏ công việc thành các chu kỳ ngắn gọi là Sprint, thường kéo dài từ 1 đến 4 tuần. Mỗi Sprint tạo ra một phiên bản phần mềm có thể chạy được.

- Các thành phần chính của Scrum:

Product Owner: Người đại diện khách hàng, chịu trách nhiệm xác định các tính năng và ưu tiên cho sản phẩm.

Scrum Master: Người đảm bảo nhóm tuân thủ các nguyên tắc Scrum và hỗ trợ nhóm vượt qua các rào cản.

Development Team: Nhóm lập trình viên chịu trách nhiệm xây dựng phần mềm trong từng Sprint.

- Quy trình Scrum:

- 1 Lập Product Backlog: Danh sách các tính năng, yêu cầu của hệ thống được sắp xếp theo mức độ ưu tiên.
- 2 Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning): Chọn một tập hợp yêu cầu phù hợp để thực hiện trong Sprint sắp tới.
- 3 Thực hiện Sprint: Trong vòng 1–4 tuần, nhóm triển khai và hoàn thiện phần mềm nhỏ.
- 4 Daily Scrum: Cuộc họp ngắn hằng ngày để cập nhật tiến độ và giải quyết vướng mắc.
- 5 Sprint Review: Trình bày sản phẩm hoàn thiện sau mỗi Sprint.
- 6 Sprint Retrospective: Đánh giá lại quy trình làm việc để cải thiện cho Sprint sau.

- Ưu điểm khi áp dụng vào dự án website du lịch Trà Vinh:

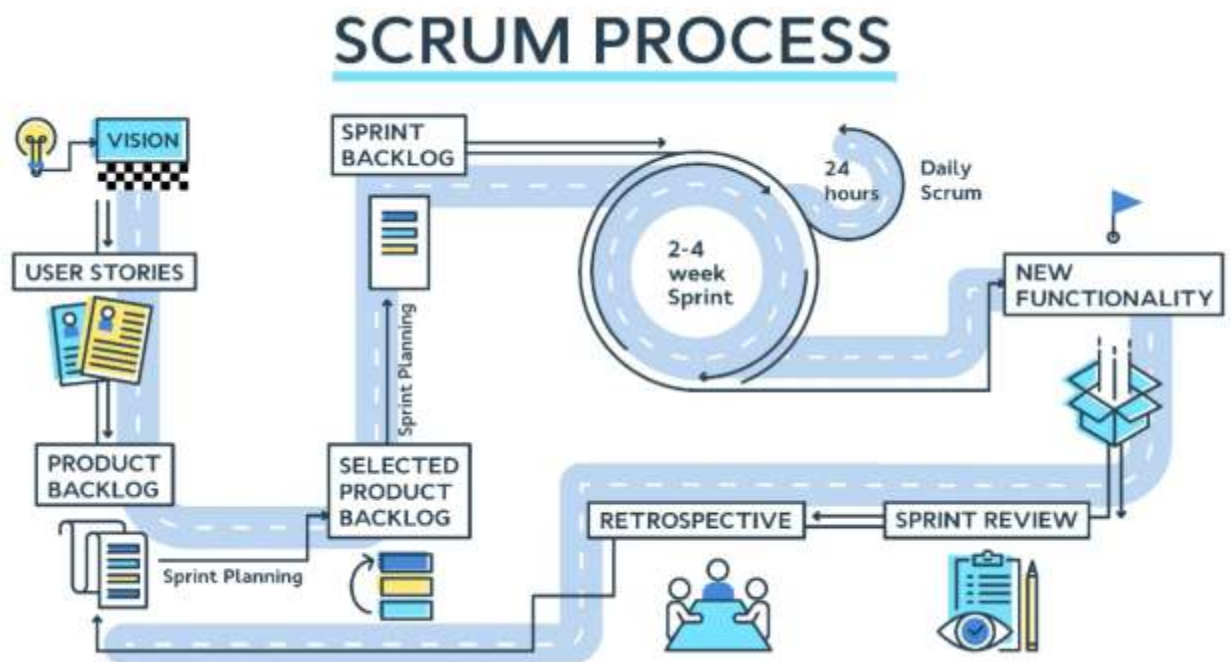
Linh hoạt cao: Dễ dàng điều chỉnh nội dung hoặc chức năng khi có thay đổi từ phía khách hàng hoặc thị trường.

Tăng tốc độ phát triển: Nhóm có thể nhanh chóng đưa ra phiên bản thử nghiệm của website (ví dụ: bản đầu chỉ có giới thiệu địa điểm, sau đó bổ sung đánh giá, bản đồ...).

Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh.

Tăng cường phản hồi người dùng: Có thể triển khai sớm và thu thập ý kiến từ khách hàng thật để điều chỉnh kịp thời.

Scrum là mô hình rất phù hợp cho các dự án web có yêu cầu thay đổi thường xuyên như hệ thống thông tin du lịch. Nhờ đặc tính chia nhỏ công việc và phản hồi nhanh, nhóm có thể liên tục cập nhật các điểm du lịch, bài viết, hình ảnh hoặc chức năng mới một cách dễ dàng và hiệu quả.



Hình 1.6 Mô hình SCRUM

Các thành phần trong mô hình:

- Daily Scrum
 - Một cuộc họp nhóm hàng ngày trong đó tiến độ được xem xét và công việc phải hoàn thành vào ngày hôm đó như đã thảo luận và thống nhất.
- Sprint
 - Một khoảng thời gian ngắn, thường là từ hai đến bốn tuần, khi phát triển phần gia tăng của sản phẩm.

- ScrumMaster
 - Một huấn luyện viên nhóm hướng dẫn nhóm sử dụng hiệu quả Scrum.
- Product
 - Sản phẩm phần mềm đang được phát triển bởi nhóm Scrum.
- ProductOwner
 - Một thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm xác định các tính năng và thuộc tính của sản phẩm. Họ xem xét công việc đã hoàn thành và giúp kiểm tra sản phẩm.
- Product backlog
 - Danh sách việc cần làm bao gồm các hạng mục như lỗi, tính năng và cải tiến sản phẩm mà nhóm Scrum chưa hoàn thành.
- Development team
 - Một nhóm nhỏ tự tổ chức từ năm đến tám người chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm.
- Potentially shippable product increment
 - Đầu ra của một lần chạy nước rút có chất lượng đủ cao để triển khai cho khách hàng sử dụng.
- Velocity
 - Vận tốc: Ước tính khối lượng công việc mà một nhóm có thể thực hiện trong một lần chạy nước rút.

4. Tổng quan về Agile

4.1. Agile là gì?



Hình 2.1 Agile

Agile (viết tắt của Agile Software Development) là một phương thức phát triển phần mềm linh hoạt, được thực hiện bằng cách sử dụng các bước lặp ngắn từ 1 đến 4 tuần. Mục tiêu của Agile là giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, đưa sản phẩm đến với tay khách hàng càng sớm càng tốt. Về bản chất, Agile giống như một phương pháp luận, một triết lý dựa trên nguyên tắc phân đoạn vòng lặp (iterative) và tăng trưởng (incremental) nên sở hữu tính linh hoạt cao. Tính chất này đi ngược lại với các phương pháp quản lý dự án truyền thống vốn dĩ triển khai các giai đoạn một cách tuyến tính và vô cùng bị động trước các thay đổi bất ngờ. Sự phát triển không ngừng của Agile cuối cùng đã trở thành một hệ tư tưởng, một tư duy (Mindset) được dẫn dắt bởi 4 giá trị và 12 nguyên tắc. Các giá trị và nguyên tắc đó cung cấp hướng dẫn về cách tạo ra và ứng phó với sự thay đổi cũng như cách đối phó với sự không chắc chắn.

4.2. Lịch sử hình thành của Agile

Năm 2001, một nhóm mười bảy người (có cả những người sáng lập ra Scrum và XP) cùng nhau tham dự một cuộc họp đặc biệt tại khu trượt tuyết Snowbird, ngoại ô thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ. Tất cả không chắc chắn chính xác những gì sẽ được kết luận trong cuộc họp, nhưng đều có 1 sự tin tưởng mạnh mẽ rằng những phương pháp xây

dụng và phát triển phần mềm mới cần phải gọn nhẹ và bớt nặng nề hơn so với cách làm truyền thống. Họ tin rằng những phương pháp mới này sẽ có những điểm chung với nhau. Từ cuộc họp đặc biệt đó, các thành viên tham dự đã không mất nhiều thời gian để đưa ra “4 values” - 4 điểm chung mà các phương pháp mới cùng có. “4 values” này, chính là Agile Manifesto - bản tuyên ngôn của Agile.

4.3. Các đặc trưng của Agile

- Tính lặp (Iterative): Dự án sẽ được thực hiện trong các phân đoạn lặp đi lặp lại, thường có khung thời gian ngắn (từ 1-4 tuần). Trong mỗi phân đoạn đó, nhóm phát triển dự án sẽ thực hiện đầy đủ các công việc cần thiết như lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm thử để cho ra các phần nhỏ của sản phẩm. - Tính tăng trưởng và tiến hóa (Incremental & Evolutionary): Cuối các phân đoạn, nhóm cho ra các phần nhỏ của sản phẩm cuối cùng, thường là đầy đủ, có khả năng chạy tốt, được kiểm thử cẩn thận và có thể sử dụng. Theo thời gian, phân đoạn này tiếp nối phân đoạn kia, các phần chạy được này sẽ được tích lũy, lớn dần lên cho tới khi toàn bộ yêu cầu của khách hàng được thỏa mãn. - Tính thích nghi (adaptive): Do các phân đoạn chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn và việc lập kế hoạch cũng được điều chỉnh liên tục, nên các thay đổi trong quá trình phát triển (yêu cầu thay đổi, thay đổi công nghệ, thay đổi định hướng về mục tiêu,...) đều có thể được đáp ứng theo cách thích hợp. - Nhóm tự tổ chức và liên chức năng: Các cấu trúc nhóm này tự phân công công việc mà không dựa trên các mô tả cứng nhắc về chức danh hay một sự phân cấp rõ ràng. Nhóm tự tổ chức đã đủ các kỹ năng cần thiết để có thể được trao quyền tự ra quyết định, tự quản lý và tổ chức lấy công việc của chính mình để đạt được hiệu quả cao nhất. - Quản lý tiến trình thực nghiệm (Empirical Process Control): Các nhóm Agile ra các quyết định dựa trên các dữ liệu thực tiễn (data-driven) thay vì tính toán lý thuyết hay các tiên giả định. Agile rút ngắn vòng đời phản hồi để dễ dàng thích nghi và gia tăng tính linh hoạt nhờ đó có thể kiểm soát được tiến trình, và nâng cao năng suất lao động.

10 - Giao tiếp trực diện (face-to-face communication): Agile không phản đối việc tài liệu hóa, nhưng đánh giá cao hơn việc giao tiếp trực diện thay vì thông qua giấy tờ. Agile khuyến khích nhóm phát triển trực tiếp nói chuyện để hiểu rõ hơn về những gì khách hàng

thực sự cần. Trong giao tiếp giữa nội bộ nhóm, Agile khuyến khích trực tiếp trao đổi và thống nhất với nhau về thiết kế của hệ thống và cùng nhau triển khai thành các chức năng theo yêu cầu. - Phát triển dựa trên giá trị (value-based development): Một trong các nguyên tắc cơ bản của Agile là “sản phẩm chạy tốt chính là thước đo của tiến độ”. Nhóm Agile thường cộng tác trực tiếp và thường xuyên với khách hàng để biết yêu cầu nào có độ ưu tiên cao hơn, mang lại giá trị hơn sớm nhất có thể cho dự án.

➤ 4 giá trị trong bảng tuyên ngôn Agile

- Individuals and interactions over processes and tools: Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ

- Working software over comprehensive documentation: Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ

- Customer collaboration over contract negotiation: Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng

- Responding to change over following a plan: Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch

➤ 12 nguyên tắc trong Agile

- Ưu tiên cao nhất của Agile là làm hài lòng khách hàng thông qua việc cung cấp sớm và liên tục các sản phẩm có giá trị.

– Agile luôn chào đón các yêu cầu thay đổi, kể cả khi nó xuất hiện ở giai đoạn cuối của quá trình triển khai, khi mọi thứ đã gần như hoàn thiện. Quy trình Agile luôn khai thác sự thay đổi để tạo nên lợi thế cạnh tranh cho khách hàng.

– Giao phần mềm chạy được cho khách hàng một cách thường xuyên, từ vài tuần đến vài tháng.

– Các nhà kinh doanh và nhà phát triển phần mềm phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án.

- Tập trung xây dựng dự án xung quanh những cá nhân có động lực, cung cấp cho họ môi trường và sự hỗ trợ cần thiết, cùng với niềm tin vào việc hoàn thành tốt công việc.
- Phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin là trao đổi trực tiếp.
- Phần mềm hoạt động tốt chính là thước đo của tiến độ triển khai Agile.
- Quy trình Agile thúc đẩy sự phát triển bền vững. – Sự chú ý liên tục đến yếu tố kỹ thuật và thiết kế sẽ cải tiến sự linh hoạt.
- Nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa xong: Sự đơn giản là cần thiết.
- Những thiết kế và yêu cầu tốt nhất chỉ xuất hiện tại những nhóm làm việc có khả năng tự tổ chức tốt.
- Nhóm thực thi cần suy nghĩ về việc làm việc hiệu quả một cách thường xuyên để có sự điều chỉnh hành vi phù hợp.

5. DOCKER

5.1. Docker là gì?

Docker là một nền tảng phần mềm mã nguồn mở được thiết kế để giúp các nhà phát triển và quản trị hệ thống dễ dàng tạo, triển khai và chạy các ứng dụng trong các container. Container là một đơn vị phần mềm nhỏ gọn và di động, chứa tất cả các yếu tố cần thiết để chạy một ứng dụng, bao gồm mã nguồn, thư viện, và các phụ thuộc.

5.2. Một số khái niệm liên quan đến Docker

a. Container

- Là một môi trường ảo hóa nhẹ, tách biệt hoàn toàn nhưng vẫn chia sẻ kernel của hệ điều hành chủ.
- Mỗi container chứa ứng dụng và các phụ thuộc của nó, đảm bảo tính nhất quán khi chạy trên các môi trường khác nhau.

b. Image

- Là một mẫu tĩnh (static) chứa tất cả các thông tin cần thiết để chạy một container.

- Image được tạo ra từ Dockerfile và có thể được lưu trữ và chia sẻ qua Docker Hub hoặc các registry khác.

c. Dockerfile

Là một tệp văn bản chứa các lệnh để Docker biết cách xây dựng một image.

d. Docker Hub

- Là một dịch vụ lưu trữ và chia sẻ các image, tương tự như GitHub cho mã nguồn.

- Có thể tìm kiếm, tải xuống và tải lên các image Docker trên Docker Hub.

e. Docker Compose

- Là một công cụ để định nghĩa và chạy các ứng dụng Docker với nhiều container.

- Sử dụng tệp docker -compose.yml để cấu hình các dịch vụ, mạng và volume.

5.3. Những lợi ích khi sử dụng Docker

- Nhất quán về môi trường.

- Tăng tốc độ phát triển và triển khai.

- Nâng cao hiệu quả.

- Tăng tính linh hoạt.

- Nâng cao việc bảo mật.

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

1. Đặt tả yêu cầu phát triển phần mềm

1.1. Quy trình nghiệp vụ giới thiệu du lịch tại Trà Vinh

Hiện nay, việc quảng bá du lịch Trà Vinh chủ yếu được thực hiện qua các hình thức truyền thống như: tờ rơi, pano, bài viết trên mạng xã hội, hoặc qua một số trang web tổng hợp du lịch nhưng không chuyên biệt cho địa phương. Quy trình nghiệp vụ hiện tại có thể mô tả như sau:

- Cập nhật thông tin du lịch.
- Biên tập và truyền thông.
- Tiếp nhận phản hồi du khách.
- Không có hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung.

1.2. Đánh giá nghiệp vụ

Những hạn chế chính:

- Thiếu tính hệ thống và trực quan.
- Không có chức năng đánh giá – phản hồi tập trung.
- Khó khăn trong cập nhật thông tin.
- Không có CMS và chưa hỗ trợ đa nền tảng.

1.3. Xác định và thu thập yêu cầu

1.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ

- NV01: Xem danh sách địa điểm du lịch.
- NV02: Hiển thị thông tin chi tiết từng điểm đến.
- NV03: Tích hợp Google Maps API.
- NV04: Đánh giá và bình luận điểm đến.
- NV05: Tìm kiếm và lọc nâng cao.

- NV06: Hiện thị và đặt tour.
- NV07: Hiện thị ẩm thực và lễ hội.
- NV08: Quản trị nội dung.
- NV09: Thống kê lượt truy cập.

1.4. Yêu cầu hệ thống

- HT01: Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến.
- HT02: Tương thích thiết bị di động.
- HT03: Hệ thống phân quyền.
- HT04: Hỗ trợ hình ảnh và video.
- HT05: Backup và phục hồi dữ liệu.

1.5. Yêu cầu chất lượng

- CL01: Thời gian phản hồi ≤ 2 giây.
- CL02: Giao diện tối ưu UX/UI.
- CL03: Uptime $\geq 99\%$.
- CL04: Bảo mật cao (SQLi, XSS, CSRF).
- CL05: Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

1.6. Yêu cầu kỹ thuật

- KT01: HTML5, CSS3, JS, Bootstrap.
- KT02: Node.js.
- KT03: Cơ sở dữ liệu MySQL/PostgreSQL.
- KT04: Triển khai trên cloud/hosting.
- KT05: Tích hợp Google Maps API, FontAwesome, CKEditor.

2. Kế hoạch phát triển phần mềm

2.1. Product Backlog

Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh.

Product Backlog là danh sách các tính năng và yêu cầu của hệ thống website du lịch Trà Vinh, được sắp xếp theo mức độ ưu tiên nhằm đảm bảo nhóm phát triển tập trung vào những chức năng quan trọng trước.

❖ Danh sách các chức năng bao gồm:

- Trang chủ: Hiển thị tổng quan website, hình ảnh và các thông tin nổi bật.
- Danh sách địa điểm: Phân loại theo địa danh, loại hình du lịch.
- Chi tiết địa điểm: Thông tin mô tả, hình ảnh, bản đồ, đánh giá.
- Tìm kiếm nâng cao: Tìm kiếm theo từ khóa, loại hình, khu vực.
- Đánh giá và bài viết nổi bật: Cho phép người dùng phản hồi về địa điểm.
- Trang giới thiệu: Cung cấp thông tin tổng quan về Trà Vinh.
- Thông tin sự kiện/lễ hội: Cập nhật thường xuyên các hoạt động.
- Quản trị nội dung (CMS): Thêm, sửa, xóa thông tin.
- Thiết kế phản hồi tốt trên di động (Responsive).
- Phân quyền truy cập (Admin/User).

2.2. Lập kế hoạch SCRUM

Dự án được hiện thực hóa bởi một team gồm 03 thành viên. Sau giai đoạn phân tích, Scrum Master xác định có thể đưa các product backlogs vào 3 sprints, và lập bảng phân công công việc như sau:

ID	Issue	Person	Story Points	Sprint	Start	End
IS1	Thiết kế giao diện trang chủ và thanh điều hướng	Toàn	3	1	07/07/2025	08/07/2025
IS2	Tạo chức năng chọn địa điểm theo từng huyện	Thiện	3	1	08/07/2025	09/07/2025

Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh.

ID	Issue	Person	Story Points	Sprint	Start	End
IS3	Thiết kế giao diện phần giới thiệu	Yến	2	1	08/07/2025	09/07/2025
IS4	Tạo thư viện hình ảnh + slider	Toàn	2	1	09/07/2025	10/07/2025
IS5	Tạo phần danh sách các địa điểm du lịch nổi bật	Thiện	3	1	10/07/2025	11/07/2025
IS6	Thiết kế phần giới thiệu ẩm thực, văn hóa địa phương	Yến	3	1	11/07/2025	12/07/2025
IS7	Thiết kế form liên hệ + xử lý dữ liệu form	Toàn	2	2	14/07/2025	15/07/2025
IS8	Tích hợp Google Maps API cho phần địa điểm	Thiện	2	2	14/07/2025	15/07/2025
IS9	Tạo giao diện phần bài viết/tin tức	Yến	2	2	15/07/2025	16/07/2025
IS10	Thêm chức năng tìm kiếm địa điểm	Toàn	2	2	16/07/2025	17/07/2025
IS11	Tối ưu responsive cho toàn bộ website	Thiện	3	2	17/07/2025	18/07/2025
IS12	Kiểm thử giao diện, fix lỗi layout, cập nhật nội dung cuối	Yến	3	2	19/07/2025	20/07/2025
IS13	Tổng hợp báo cáo, chụp giao diện và hoàn thiện tài liệu nộp	Toàn	3	2	21/07/2025	22/07/2025

2.3. Sprint 1

- Giao diện và chức năng hiển thị chính (Ngày 1–7)

Mục tiêu:

- Thiết lập giao diện website.
- Hiển thị thông tin địa điểm du lịch.
- Thiết kế chi tiết 1 địa điểm mẫu (dữ liệu tĩnh hoặc JSON).

Công việc:

- Thiết kế layout trang chủ (HTML + CSS + responsive).
- Tạo danh sách địa điểm (có hình ảnh, mô tả ngắn).
- Trang chi tiết địa điểm (mô tả chi tiết, hình ảnh lớn).
- Menu điều hướng (navbar, footer).
- Kiểm thử hiển thị trên mobile/desktop.

2.4. Sprint 2

- Tính năng nâng cao + quản trị đơn giản (Ngày 8–14)

Mục tiêu:

- Tìm kiếm, Google Maps, đánh giá cơ bản.
- Tạo trang admin đơn giản (local JSON).
- Kiểm thử toàn hệ thống và hoàn thiện báo cáo.

Công việc:

- Thêm tính năng tìm kiếm địa điểm theo từ khóa.
- Tích hợp Google Maps vào trang chi tiết.
- Cho phép nhập đánh giá (lưu local hoặc console log nếu chưa có server).
- Tạo trang Admin: thêm/sửa 1 địa điểm cơ bản (file JSON hoặc form tĩnh).
- Kiểm thử giao diện, nội dung và viết báo cáo.

2.5. Phân công thành viên và kế hoạch cá nhân.

Phân công cụ thể cho từng thành viên như sau:

Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh.

- Châu Thanh Thiện: Lập trình back-end
- Võ Phước Toàn: Thiết kế front-end, giao diện người dùng và tích hợp API Google Maps
- Nguyễn Hoàng Yến: Thiết kế front-end, giao diện người dùng, kiểm thử hệ thống, tổng hợp tài liệu và theo dõi tiến độ.

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN HÓA KẾ HOẠCH

1. Tổng quan về website

Website giới thiệu các địa điểm du lịch tại Trà Vinh là một hệ thống thông tin trực tuyến, hỗ trợ người dùng tìm hiểu, khám phá và tương tác với các địa điểm văn hóa, lễ hội, ẩm thực và cảnh đẹp tại Trà Vinh. Website được xây dựng với tiêu chí:

Thân thiện người dùng (UX/UI)

Tương thích đa nền tảng

Thông tin cập nhật, chính xác

Giao diện sinh động, dễ thao tác

Công nghệ sử dụng bao gồm: HTML5, CSS3, JavaScript, thư viện Bootstrap và một số thư viện hỗ trợ như FontAwesome, CKEditor, Google Maps API.

2. Các chức năng của website

Hiển thị danh sách các địa điểm du lịch theo từng huyện, thành phố.

Cung cấp thông tin chi tiết (mô tả, hình ảnh, video, bản đồ) cho từng địa điểm.

Cho phép người dùng tìm kiếm điểm đến theo tên, loại hình.

Cập nhật thông tin các lễ hội, sự kiện văn hóa.

Trang liên hệ để gửi phản hồi hoặc yêu cầu từ du khách.

Trang quản trị cơ bản cho phép thêm/sửa thông tin (demo nội bộ).

3. Sơ đồ hệ thống

Hệ thống gồm 2 phần chính:

Giao diện người dùng (Frontend): hiển thị nội dung, tương tác, responsive.

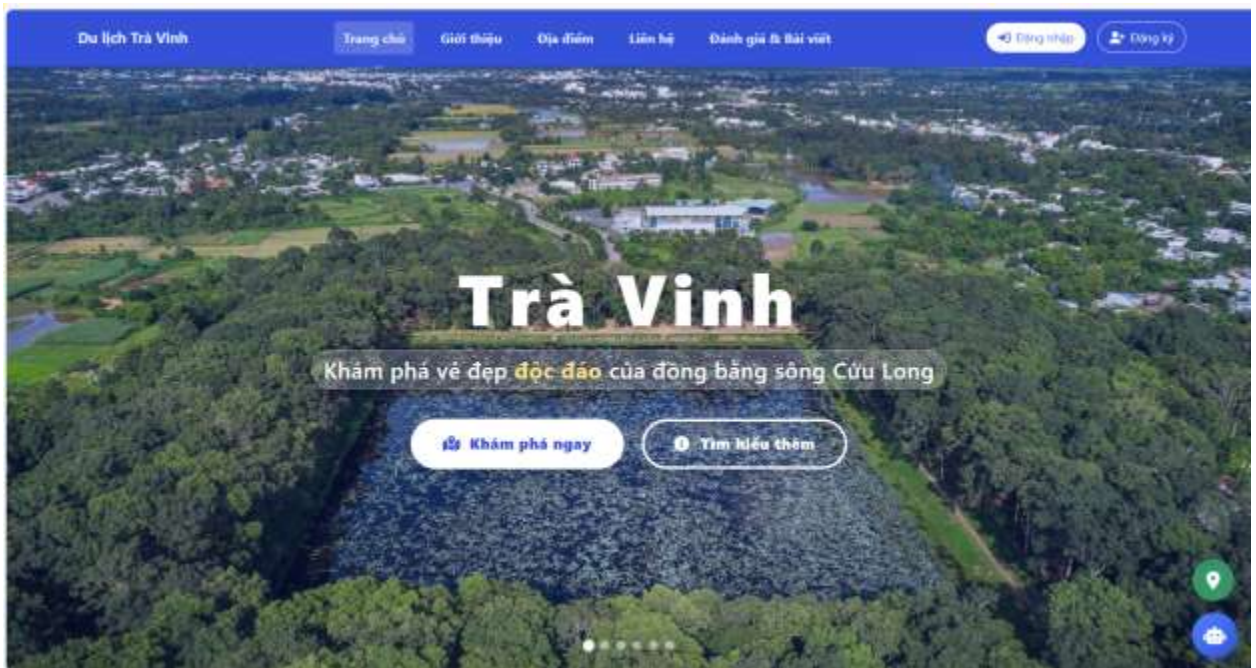
Quản trị nội dung (Backend tĩnh): được xử lý bằng file JSON và form HTML.



Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống.

4. Giao diện các trang đã thực hiện.

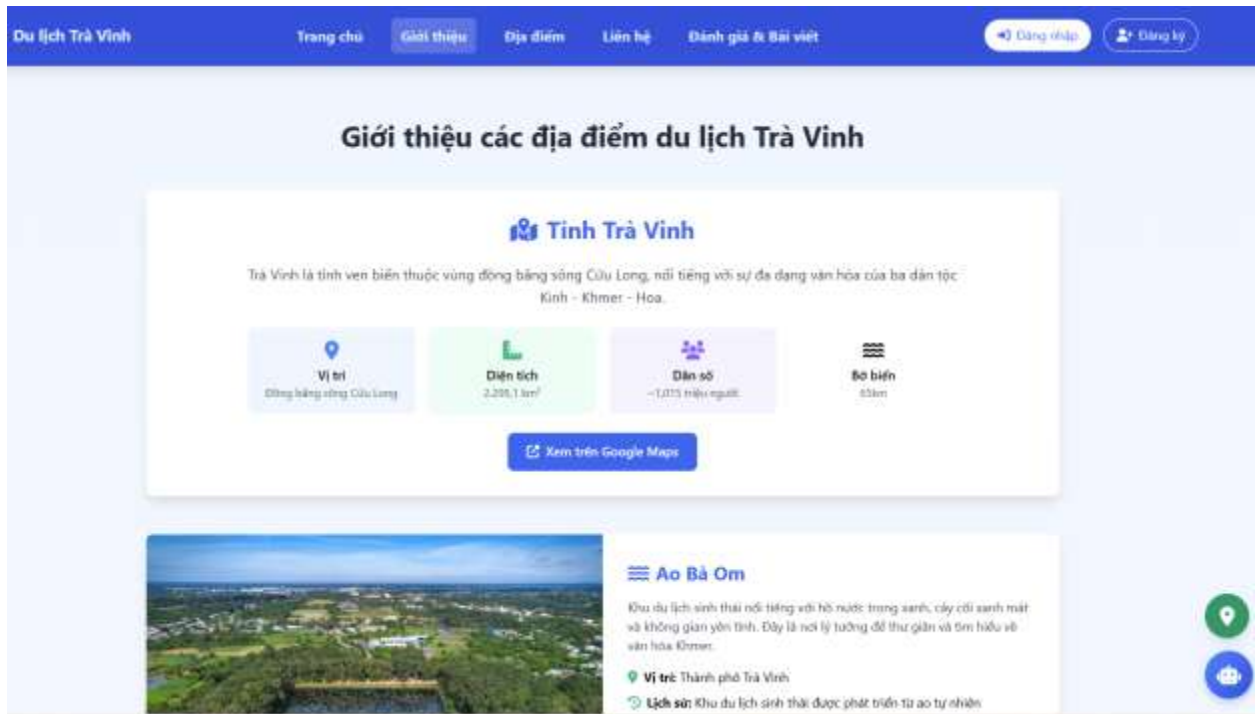
4.1. Giao diện trang chủ.



Hình 3.2 Giao diện trang chủ.

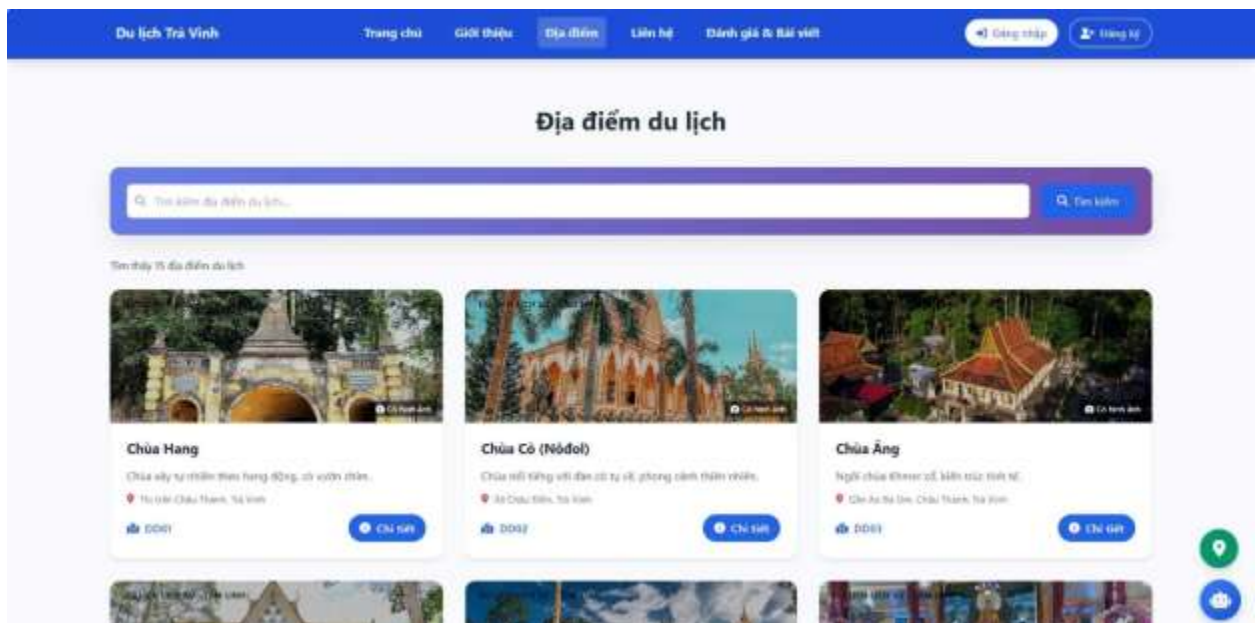
Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh.

4.2. Giao diện trang giới thiệu.



Hình 3.3 Giao diện trang giới thiệu.

4.3. Giao diện địa điểm.



Hình 3.4 Giao diện địa điểm.

Thiết kế website giới thiệu địa điểm tham quan du lịch Trà Vinh.

4.4. Giao diện liên hệ.

The screenshot shows the 'Liên hệ' (Contact) page of the 'Du lịch Trà Vinh' website. The page has a blue header with navigation links: 'Du lịch Trà Vinh', 'Trang chủ', 'Giới thiệu', 'Địa điểm', 'Liên hệ', and 'Đánh giá & Bài viết'. There are also buttons for 'Đăng nhập' and 'Đăng ký'. The main content area is titled 'Liên hệ với chúng tôi'. It features a form on the left for sending messages, with fields for 'Họ và tên', 'Số điện thoại', 'Email', and 'Lời nhắn'. On the right, there is a 'Thông tin liên hệ' (Contact Information) section with details: 'Địa chỉ' (74 Điện Biên Phủ, Phường 1, TP. Trà Vinh), 'Điện thoại' (0294.2015.616), 'Email' (dulichtravinh@gmail.com), and 'Giờ làm việc' (7:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)). Below this is a 'Theo dõi chúng tôi' (Follow us) section with social media icons for Facebook and Messenger. A floating location and social media widget is visible on the bottom right.

Hình 3.5 Giao diện trang liên hệ.

4.5. Giao diện đánh giá và bài viết.

The screenshot shows the 'Đánh giá & Bài viết' (Reviews & Articles) page of the 'Du lịch Trà Vinh' website. The page has a blue header with navigation links: 'Du lịch Trà Vinh', 'Trang chủ', 'Giới thiệu', 'Địa điểm', 'Liên hệ', and 'Đánh giá & Bài viết'. There are also buttons for 'Đăng nhập' and 'Đăng ký'. The main content area is titled 'Đánh giá từ du khách' (Reviews from customers). It includes a filter section with 'Chọn số sao' (Select number of stars), 'Tất cả địa điểm' (All locations), and a 'Tất cả' (All) button. Below the filter, there are three review cards for different locations: 'Nguyễn Minh Anh' (Ao Sà Ông), 'Trần Thị Lan' (Ao Sà Ông), and 'Lê Văn Đức' (Đảo Lũng Khmer). Each card shows a profile picture, name, rating, and a review text. At the bottom, there is a 'Bài viết nổi bật' (Featured articles) section with two large image placeholders.

Hình 3.6 Giao diện đánh giá và bài viết.

4.6. Giao diện trang đăng nhập.

The image shows a login form with a blue header. The header contains the text "Đăng nhập" (Login) and a close button "X". Below the header, there is a greeting "Chào mừng bạn quay trở lại" (Welcome back). The form has two input fields: "Email" with a placeholder "Nhập email của bạn" (Enter your email) and "Mật khẩu" (Password) with a placeholder "Nhập mật khẩu" (Enter password). Below the password field is a blue button labeled "Đăng nhập" (Login). At the bottom, there is a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" (Don't have an account? Register now).

Hình 3.7 Giao diện đánh giá và bài viết.

4.7. Giao diện trang đăng ký.

Đăng ký ×

Tạo tài khoản mới để khám phá Trà Vinh

Họ và tên

Email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

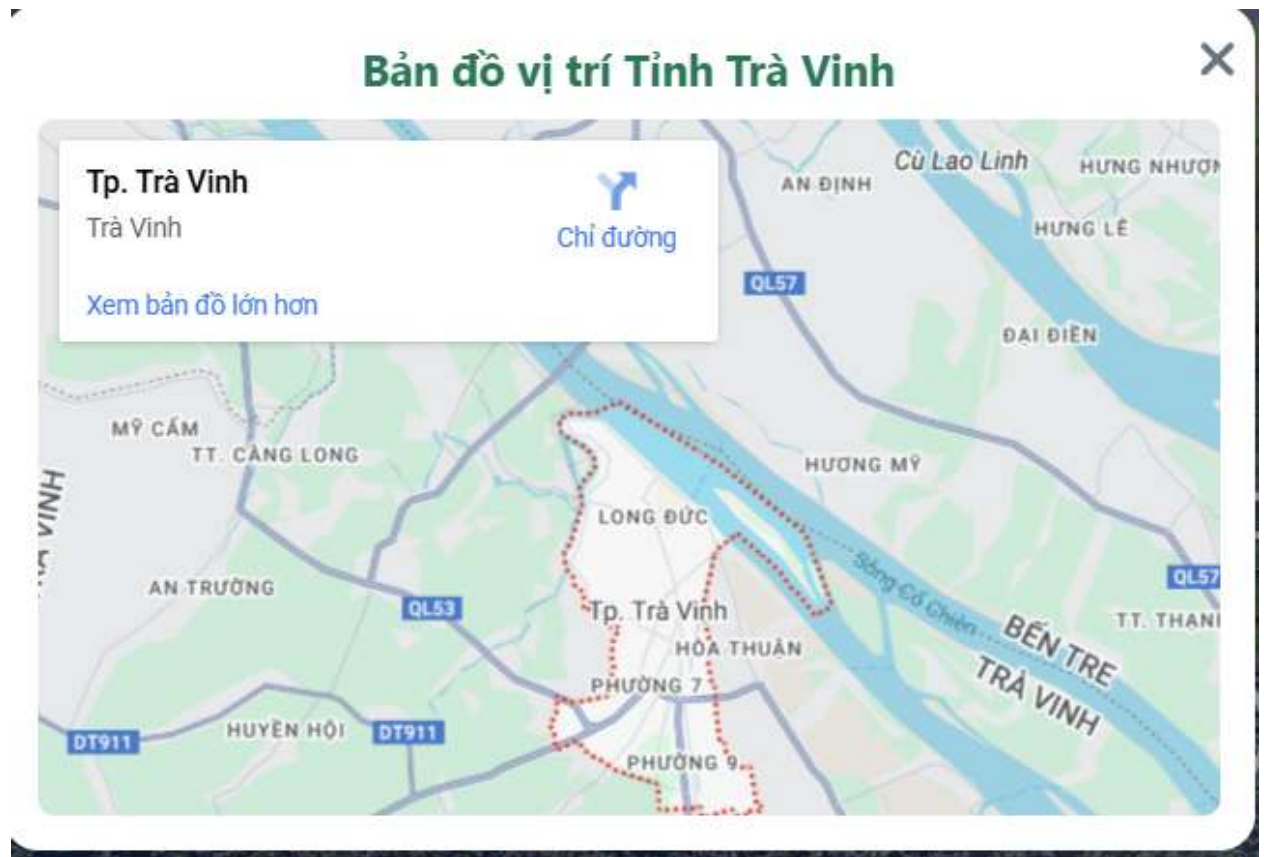
Hình 3.8 Giao diện trang đăng ký.

4.8. Giao diện chatbox.



Hình 3.9 Giao diện chatbox.

4.9. Giao diện bảng đồ.



Hình 3.10 Giao diện bảng đồ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] L. T. K. Thư, *Đồ án CSN: Tìm hiểu ReactJS và ứng dụng xây dựng website bán đồ ăn vặt*, Trường Đại học Trà Vinh, 2023.
- [2] Viblo.asia, “Docker là gì? Kiến thức cơ bản về Docker”, *Viblo Blog*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://viblo.asia/p/docker-la-gi-kien-thuc-co-ban-ve-docker-maGK7qee1j2>.
- [3] Base.vn, “Agile là gì?”, *Base Blog*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://base.vn/blog/agile-la-gi/>. [Truy cập: 22-07-2025].
- [4] [Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library in the world.](#)
- [5] [W3Schools Online Web Tutorials](#)
- [6] PMA.edu.vn, “Tổng quan về Agile”, *PMA Blog*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://pma.edu.vn/blogs/tong-quan-ve-agile/>. [Truy cập: 22-07-2025].